

Här är ett första utkast.

Effira Besparingskalkylator 2.1 – kravspec för agent

1. Syfte

Agenten ska fungera som Effiras nya digitala besparingskalkylator för villaägare. Syftet är att på ett enkelt, trovärdigt och säljdrivande sätt uppskatta kundens möjliga besparing med Effiras lösning, utan att ge en falsk känsla av exakthet. Kalkylatorn ska därför visa **rimliga spann** och tydligt redovisa att resultatet bygger på antaganden, husprofil, elområde och energibeteende.

Agenten ska vara:

- enkel för slutkunden
- tillräckligt träffsäker för leadgenerering
- byggd för att leda vidare till kontakt, offert eller rådgivning
- möjlig att förbättra stegvis med mer data över tid

2. Affärs mål

Kalkylatorn ska hjälpa Effira att:

- generera fler kvalificerade leads
- ge kunden en snabb och begriplig bild av besparingspotential
- skapa förtroende genom tydlighet och transparens
- stötta säljdialogen med en standardiserad första kalkyl

Kalkylatorn ska alltså inte primärt vara ett exakt tekniskt projekteringsverktyg, utan ett **kundnära besluts- och säljstöd**. Detta ligger i linje med presentationens inriktning mot en AI-driven kalkylator med få frågor, tydlig output och nästa steg mot köp eller kontakt.

3. Övergripande principer

3.1 Enkelhet före överdetaljer

Kunden ska bara behöva svara på cirka 5–7 frågor. Presentationen visar tydligt att kalkylatorn bör vara enkel att använda och undvika att bli för tekniskt tung.

3.2 Spann före exakta tal

Resultat ska visas som exempelvis:

- “Du kan spara cirka 8 000–12 000 kr per år”
- inte “Du sparar 9 318 kr per år”

Detta ökar trovärdighet och ligger direkt i linje med materialet i PowerPointen.

3.3 Förklaring före svart låda

Agenten ska kort förklara varför kunden fått just det resultatet, till exempel:

- baserat på uppvärmningsform
- baserat på elområde

- baserat på årlig förbrukning
- baserat på om kunden har solceller, batteri eller elbil

3.4 Säljbar output

Resultatet ska inte bara vara en siffra, utan en tydlig rekommendation med nästa steg.

4. Datakällor

Agenten ska i version 1 använda den befintliga Excelen som huvudsaklig beräkningsmotor eller referensmodell.

Utifrån Excelen framgår att kalkylen redan innehåller logik för:

- elområden SE1–SE4
- flera hustyper
- flera värmepumps-/systemtyper, bland annat MV, LV och FL
- scenarier för sol, elbil och kombinationer
- tariff- och elprisdata
- summerade utfall för olika kombinationer

Det betyder att agenten kan byggas ovanpå existerande struktur i stället för att all logik behöver definieras från början.

5. Målgrupp

Primär målgrupp:

- villaägare som vill förstå sin möjliga besparing

Sekundär målgrupp:

- Effiras säljteam
- rådgivare/internt team som vill använda samma logik i kunddialog

6. Input – vilka frågor agenten ska ställa

Version 1 bör begränsas till ett fåtal frågor. PowerPointen pekar mot att kalkylatorn ska efterfråga något fler datapunkter än i dag, men inte många fler.

6.1 Obligatoriska frågor

A. Vilken typ av uppvärmning har du i dag?

Exempel:

- luftvärmepump
- frånluftsvärmepump
- bergvärme
- direktel
- fjärrvärme
- annat

Syfte: mappa kunden till rätt beräkningslogik/systemkategori.

B. Hur mycket el använder hushållet per år?

Exempel:

- mindre än 10 000 kWh
- 10 000–15 000 kWh
- 15 000–20 000 kWh
- 20 000–25 000 kWh
- mer än 25 000 kWh

Alternativt kan kunden skriva in eget värde.

Syfte: ersätta eller väga tyngre än husstorlek, i linje med presentationens idé om att gå från husstorlek till förbrukning.

C. Var ligger huset?

Exempel:

- postnummer
- eller val av elområde SE1–SE4

Syfte: identifiera rätt elområde.

D. Har du solceller?

- ja
- nej

E. Har du batteri?

- ja
- nej
- om ja: välj storlek, exempelvis 5 / 10 / 15 / 15+ kWh

F. Har du elbil?

- ja
- nej

G. Har du timpris eller rörligt elavtal?

- timpris
- rörligt
- vet inte

6.2 Frivilliga frågor

Dessa kan användas i steg 2 eller i en fördjupad version:

- boyta

- byggår
- antal personer i hushållet
- nuvarande varmvattenbehov
- laddvanor för elbil
- fabrikat/modell på nuvarande värmepump

7. Mappingslogik – hur svaren kopplas till beräkningen

Det här är kärnan i agenten.

7.1 Uppvärmning till systemkategori

Agenten ska översätta kundens svar till de systemkategorier som används i Excelmodellen, till exempel MV, LV och FL. Den exakta översättningen behöver fastställas i ett separat regelverk.

Exempel:

- “frånluftsvärmepump” → FL
- “luft/vatten” → LV
- annan kategori → närmaste definierade standardprofil

7.2 Förbrukning till husprofil

Agenten ska koppla kundens årsförbrukning till relevant husprofil i Excelen.

Det kan göras på två sätt:

- **enklare v1:** närmaste profil/intervall
- **senare version:** interpolation mellan två profiler

Rekommendation för v1: använd intervall eller närmaste profil för att hålla logiken robust och begriplig.

7.3 Elområde

Postnummer eller ort översätts till SE1–SE4. (Räcker med att vi ber om endast elområde om data saknas för postnummer = visst elområde)

7.4 Energisystem

Svar om:

- solceller
- batteri
- elbil
- timpris

ska styra vilket scenario i modellen som används, eftersom Excelen redan verkar bygga på sådana kombinationer.

8. Beräkningslogik

8.1 Grundberäkning

Agenten ska beräkna uppskattad årlig besparing baserat på:

- vald systemkategori
- vald husprofil/förbrukningsnivå
- elområde
- kundens energitillägg som sol, batteri, elbil och timpris
- aktuellt eller definierat elprisantagande

8.2 Tidshorisont

PowerPointen lyfter jämförelser över flera år och alternativ att visa besparingar över flera prisår. Det bör därför finnas stöd för:

- 1 år
- 3 år
- 5 år
- 7 år

I v1 rekommenderas:

- standardvisning på årsbasis
- möjlighet att också visa exempelvis 5-årsperspektiv i en förklarande text

8.3 Bruttopotential och nettopotential

Presentationen pekar också på behovet av att tydliggöra att besparingen är brutto, alltså före avdrag för vissa kostnader. Det bör därför finnas två möjliga begrepp i modellen:

- brutto besparing
- netto besparing

I v1 kan agenten minst tydliggöra:

“Denna uppskattning visar brutto besparing före eventuell löpande kostnad för tjänsten.”

8.4 Resultat som spann

I stället för ett exakt värde ska agenten runda och presentera ett spann.

Exempel:

- beräknat värde 9 318 kr
- visat värde: 8 000–10 000 kr eller 9 000 kr

Rekommendation:

- runda till närmaste tusental
- bygg spannet med ett definierat osäkerhetsintervall beroende på datakvalitet

Exempel på osäkerhetsregler:

- hög datakvalitet: $\pm 10\%$
- medelhög: $\pm 15\%$
- låg: $\pm 20\%$

9. Output – vad kunden ska få se

Resultatet ska bestå av fem delar.

9.1 Huvudbudskap

Exempel:

Du kan spara cirka 8 000–12 000 kr per år med en lösning från Effira.

9.2 Kort förklaring

Exempel:

“Beräkningen bygger på att du bor i elområde SE3, använder cirka 18 000 kWh per år och har solceller men inget batteri.”

9.3 Tydliga antaganden

Exempel:

- uppskattningen bygger på jämförelse mot liknande husprofil
- utfallet påverkas av elpris, styrning och faktisk användning
- resultatet visar en uppskattad bruttoeffekt

9.4 Alternativ vy

Exempel:

- per år
- per månad
- över 5 år

9.5 Call to action

Exempel:

- “Vill du få en mer exakt kalkyl?”
- “Boka rådgivning”
- “Be en expert kontakta mig”
- “Få offert”

Detta följer tydligt den kommersiella riktning som skissas i presentationen.

10. Agentens beteende

Agenten ska bete sig som en kunnig men försiktig rådgivare.

Den ska:

- ställa få men relevanta följdfrågor
- välja rimliga standardantaganden när kunden inte vet
- tydligt märka upp uppskattningar
- undvika att låta mer exakt än underlaget tillåter
- ge ett vänligt, enkelt och tryggt språk

Den ska inte:

- ge sken av att vara ett slutligt projekteringsunderlag
- drunkna kunden i tekniska parametrar
- använda intern jargong utan förklaring

11. Fallback-regler när data saknas

Om kunden inte kan svara exakt ska agenten ändå kunna gå vidare.

Exempel:

- okänd årsförbrukning → uppskatta utifrån boyta + uppvärmning + byggår
- okänt elområde → uppskatta via postnummer eller län
- okänd batteristorlek → anta "inget batteri" eller lägsta standardnivå
- okänt avtal → anta vanligt rörligt avtal

Viktigt: agenten ska alltid tala om när den gjort ett antagande.

12. Rekommenderad version 1

Jag rekommenderar att version 1 av agenten innehåller:

- 5–7 frågor
- mappning till befintlig Excelmodell
- elområde SE1–SE4
- stöd för uppvärmningstyp
- stöd för solceller, batteri, elbil och timpris
- besparing i kr/år och kr/mån
- rundade spann
- tydlig textförklaring
- CTA till offert/rådgivning

Det är tillräckligt starkt för att ersätta eller vidareutveckla nuvarande kalkylator utan att ni bygger för stort från start.

13. Rekommenderad version 2 senare

När v1 fungerar kan ni bygga vidare med:

- bättre husklassning
- mer exakt interpolation mellan profiler
- kundunika elprisantaganden
- verkliga driftdata
- rekommendation av specifik pump eller paket
- intern säljvy och extern kundvy
- lärande från tidigare case

14. Nästa steg

Det viktigaste nästa steget är att ta fram ett separat dokument med rubriken:

“Regelverk för mappning och beräkning”

Det dokumentet bör definiera:

- exakt hur kundsvar kopplas till Excelens kategorier
- vilka standardantaganden som gäller
- hur spann beräknas
- hur brutto och netto definieras
- vilka scenarier som ska användas för sol, batteri, elbil och timpris

När det är gjort kan man bygga:

1. prompt/logik för agenten
2. tabellstruktur eller API-lager
3. frontend-flöde för kundfrågorna

Jag kan skriva nästa dokument nu: **“Regelverk för mappning och beräkning – v1”**.